4. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x,t) = 4u_{xx}(x,t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên $u_x(0,t) = 0$ và các điều kiện ban đầu

$$u(x,0) = 0, \quad \text{và } u_t(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < x < 1 \text{ hay } x > 2, \\ 1 & \text{khi } 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

(a) Xác định sóng tiến, sóng lùi.

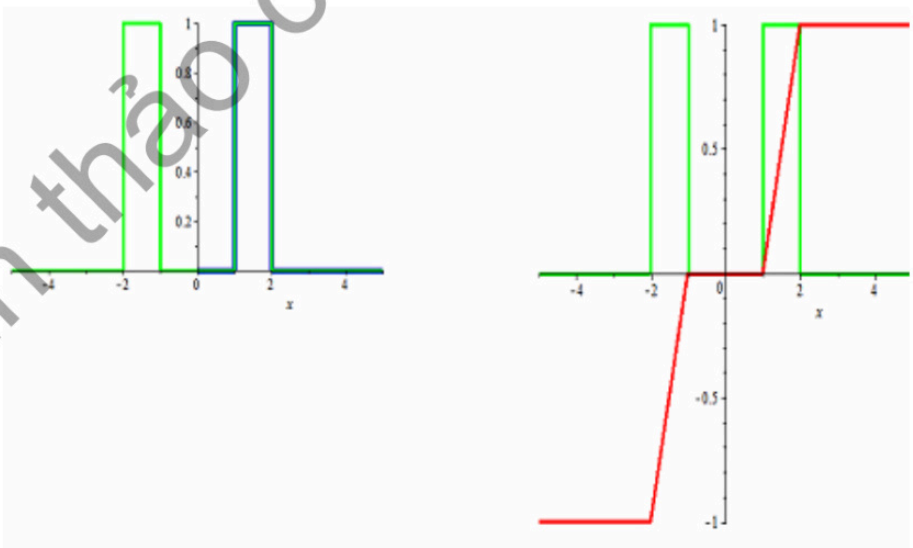
(b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x,t)$ tại vài thời điểm.

(c) Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

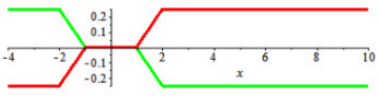
Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x,t) = F(x-t) + G(x+t)$ với (chú ý tốc độ lan truyền $c = 2$)

- sóng tiến $F(x) = \dfrac{f^*(x)}{2} - \dfrac{1}{4}\int_0^x g^*(s)ds$,
- sóng lùi $G(x) = \dfrac{f^*(x)}{2} + \dfrac{1}{4}\int_0^x g^*(s)ds$.

trong đó f^* là thác triển chẵn của $u(x,0) = 0, x > 0$, và g^* là thác triển chẵn của $u_t(x,0), x > 0$. Có ngay $f^*(x) = 0, x \in \mathbb{R}$. Hình ảnh quá trình thác triển lên g^* và việc lấy tích phân $\int_0^x g^*(s)ds$ như sau.

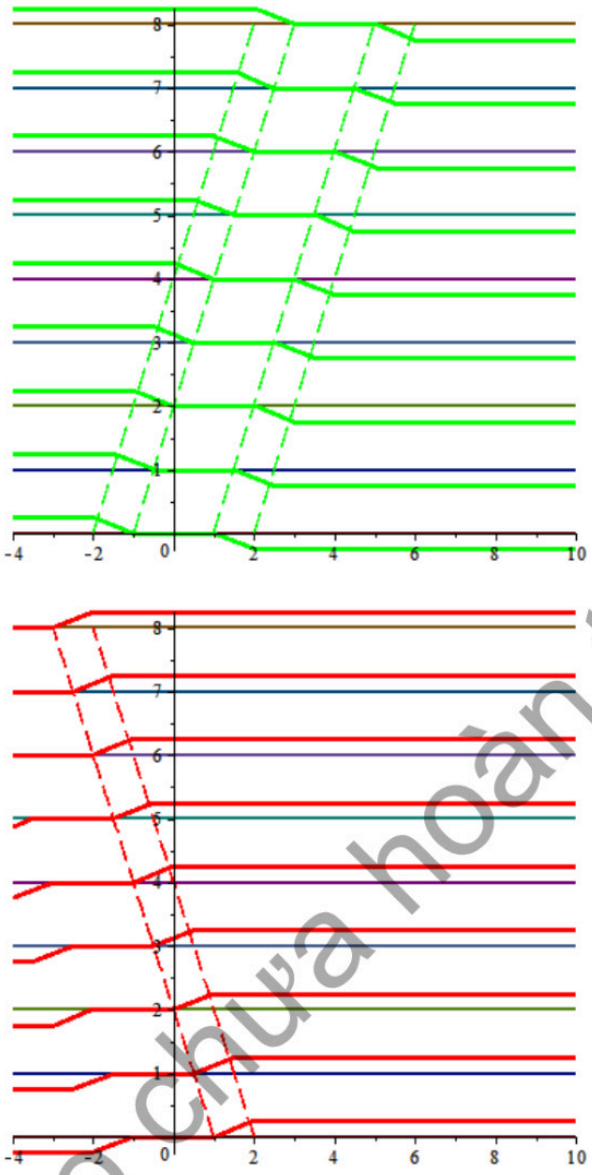


Khi đó ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh) và sóng lùi (màu đỏ):



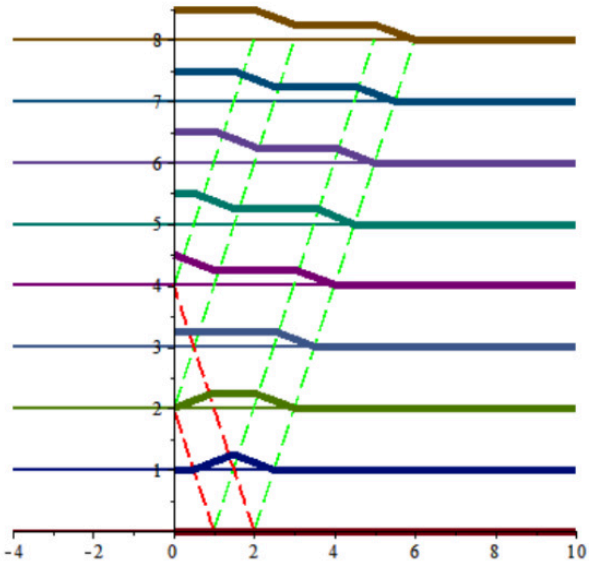
Quá trình sóng tiến dịch sang phải, sóng lùi dịch sang trái như sau.

Bản thảo chưa hoàn thiện



Bản thảo chưa hoàn thiện

Như vậy ta có hình ảnh của nghiệm tại vài thời điểm như sau.



Giống Ví dụ 3 tập điểm kỳ dị của nghiệm gồm

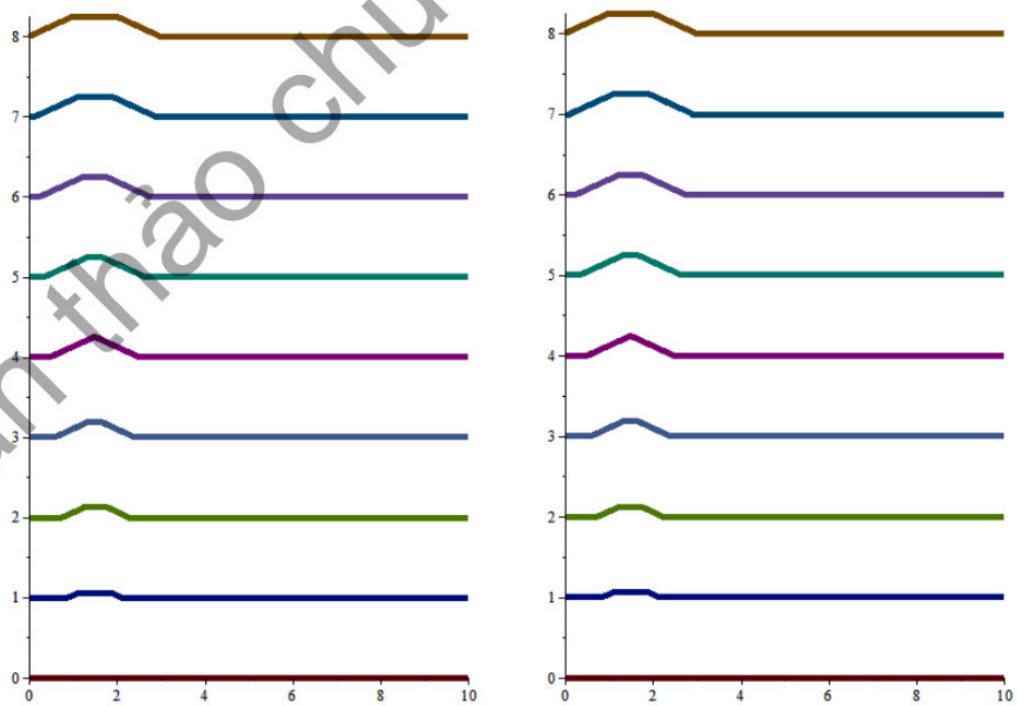
(i) các tia $x - t = 1, x - t = 2$ với $t > 0$,

(ii) các đoạn $x + t = 1, x + t = 2$ với $x > 0, t > 0$,

(iii) các tia $x - t = -1, x - t = -2$ với $x > 0$.

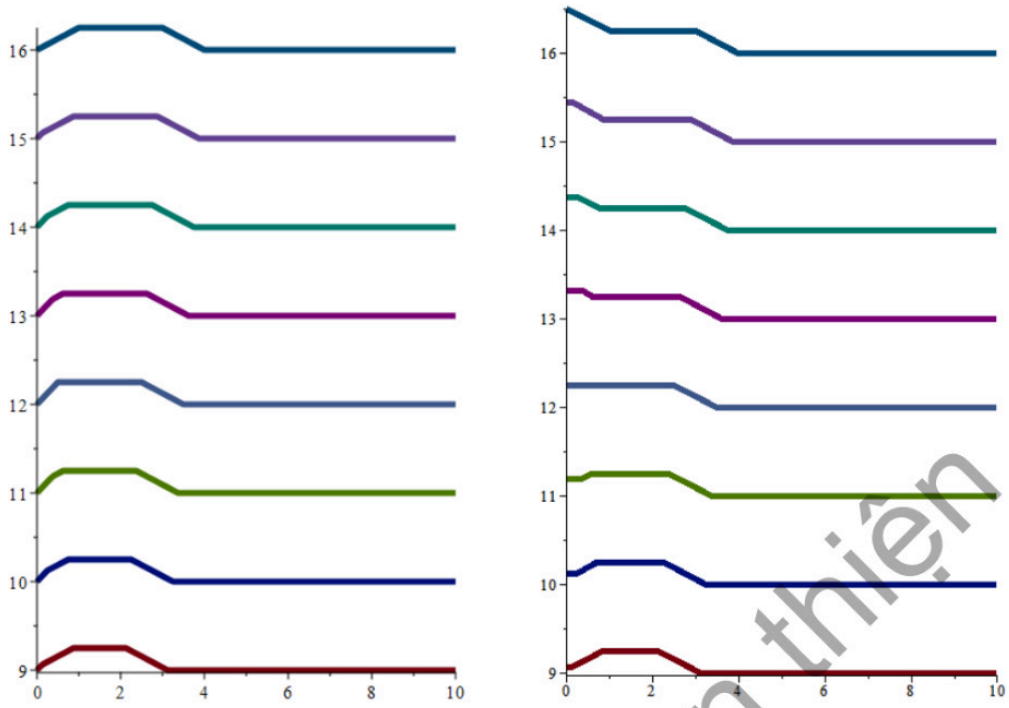
Ta thử so sánh Ví dụ 3 (đầu $x = 0$ cố định) và Ví dụ 4 (đầu $x = 0$ tự do) trong một vài khoảng thời gian.

- Khoảng thời gian đầu từ $t = 0$ đến $t = 1/2$: ta thấy chúng giống hệt nhau. Cả hai đều có xu hướng tiến về biên $x = 0$.

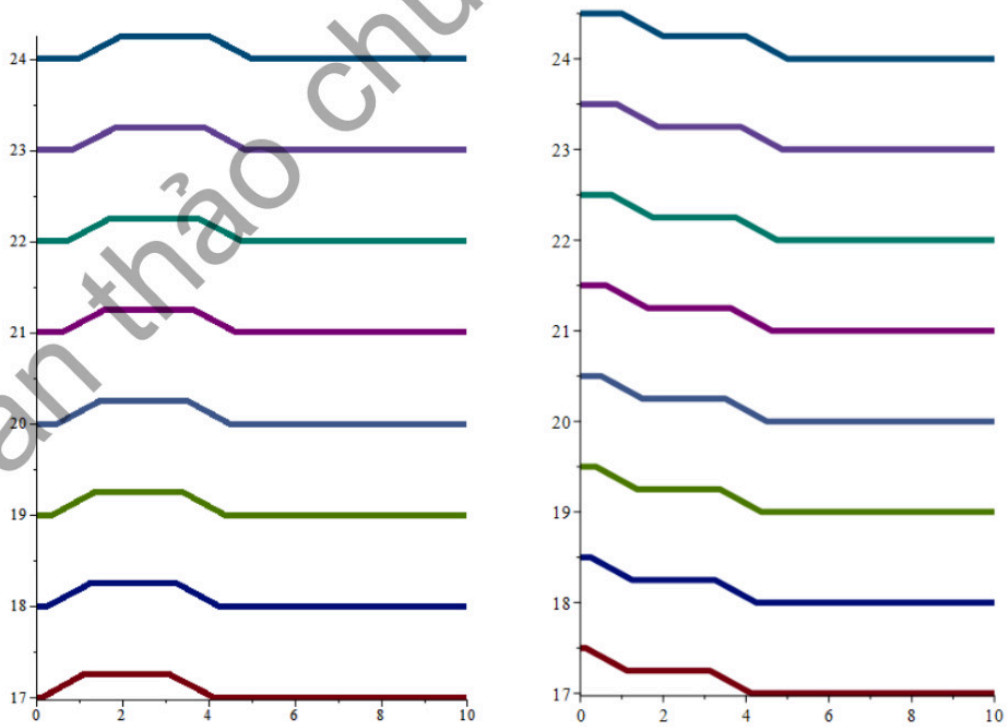


- Khoảng thời gian đầu từ $t = 1/2$ đến $t = 1$: ta thấy chúng khác nhau. Các dao động này bắt đầu "chạm" vào biên $x = 0$ và ảnh hưởng từ điều kiện biên dẫn đến cách các dao động này phản ứng khác nhau.

Bản thảo chưa hoàn thiện



- Khoảng thời gian đầu từ $t = 1$ đến $t = 3/2$: ta thấy chúng tiếp tục khác nhau. Các dao động có xu hướng đi ra xa biên $x = 0$. Ở gần biên $x = 0$ hình thành trạng thái cân bằng ở hai dao động khác nhau.



Các ví dụ trên quan tâm đến dao động sợi dây dài vô hạn. Giờ ta sẽ quan tâm đến dao động của đoạn dây hữu hạn.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 4 · Mục 3.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Liệt kê các khoảng của dữ liệu. Ghi đủ điểm đầu, điểm cuối hỗ trợ, điểm gãy và bước nhảy của f, g. Nếu có biên, phản xạ chẵn hoặc lẻ trước khi tích phân; trên đoạn hữu hạn tiếp tục phản xạ đến một chu kỳ hoàn chỉnh.

Bước 2 — Tính nguyên hàm liên tục. Lấy $H' = \widetilde{g}$ trên từng khoảng và chọn hằng số để hai vết của H bằng nhau. Viết $[s]_p^q = \min(q, \max(p, s))$ hoặc $(s)_+ = \max(s, 0)$ khi cần gộp nhiều nhánh. Một nguyên hàm liên tục tránh tạo ra bước nhảy giả trong nghiệm.

Bước 3 — Xác định sóng phải và sóng trái. Đặt $A(s) = \widetilde{f}(s)/2 - H(s)/(2a)$, $B(s) = \widetilde{f}(s)/2 + H(s)/(2a)$; khi đó $u = A(x - at) + B(x + at)$. Với từng t được yêu cầu, dịch đồ thị A sang phải at và B sang trái at, rồi cộng tung độ. Các đường $x - at = b$ và $x + at = b$ chia mặt phẳng thành các miền có công thức đơn giản.

Bước 4 — Xét liên tục, đạo hàm và giao của các mặt sóng. Nếu f có bước nhảy, u thường có bước nhảy; nếu f liên tục và g bị chặn thì u liên tục. Tại thời điểm cố định,

$$u_x = \frac{\widetilde{f}'(x - at) + \widetilde{f}'(x + at)}{2} + \frac{\widetilde{g}(x + at) - \widetilde{g}(x - at)}{2a}.$$

Tính giới hạn trái/phải của biểu thức này tại từng vị trí ứng viên. Có thể có triệt tiêu khi hai đường gặp nhau, nên không chỉ liệt kê đường rồi khẳng định mọi đạo hàm đều mất. Với tính C^1 theo cả x, t, còn kiểm tra u_t. Với C^2, xét tiếp các góc của g và đạo hàm cấp hai của f.

Bước 5 — Tính thời điểm đến, giới hạn và ngưỡng. Sóng ở (x, t) chỉ nhận dữ liệu trong $[x - at, x + at]$. Giải bất đẳng thức giao hỗ trợ để tìm thời điểm đến và đi qua. Nếu H hằng ngoài đoạn hỗ trợ, dùng các giá trị hằng này để tính giới hạn khi $t \to \infty$. Nếu hỏi áp suất cực đại, viết hàm từng khoảng thời gian và so sánh cực trị, bước nhảy cùng hai giá trị một phía.

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0, t) = 0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0, t) = 0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x \geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s) = -f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0) = f''(0) = 0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0) = 0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0) = g'(0) = 0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s) = \int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u = \frac{\widetilde{f}(x - at) + \widetilde{f}(x + at)}{2} + \frac{H(x + at) - H(x - at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0, t) = h(t)$, ở $x \geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0 < x < at$:

$$u = h(t - x/a) + \frac{f(x + at) - f(at - x)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0, t) = h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x < at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s + 2L) = -\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0) = f(0), h'(0) = g(0), h''(0) = a^2 f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x = at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Phản xạ Neumann. Dữ liệu như Ví dụ 3, nhưng $u_x(0, t) = 0$. Mở rộng vận tốc chẵn thành $\chi_{[1,2]}(|s|)$, nên nguyên hàm phải lẻ, không dùng nguyên hàm chẵn của ví dụ trước.

Bước 2. Tính hai sóng.

$$H(s) = \operatorname{sgn}(s)[|s| - 1]_0^1, \quad A = -H/4, \quad B = H/4, \quad u = \frac{H(x + 2t) - H(x - 2t)}{4}.$$

Trước $x = 2t$ vẫn có thể dùng các cận dương; sau đó giá trị $H(x - 2t)$ âm, tạo xung phản xạ cùng dấu.

Bước 3. Kiểm tra. $u_x(0, t) = (H'(2t) - H'(-2t))/4 = 0$. u liên tục, gãy cấp một trên $x \pm 2t = \pm 1, \pm 2$. Độ dịch đúng là $2t$ vì PDE có hệ số 4; những chỗ ghi $x \pm t$ trong hình/công thức cần hiểu theo tốc độ thật. Sau $t > (x + 2)/2$, hai đuôi H là $1, -1$, nên $u = 1/2$, khác phản xạ Dirichlet trở về 0.